实验4：RGB-D 点云重建与目标距离测量（ROS + OpenCV + Gazebo）

> **Important**
> 本报告基于 `catkin_ws` 仿真实验环境完成，内容覆盖：
>
> 1. RGB-D 到彩色点云转换与发布；
> 2. 点云保存为 PCD 并离线查看；
> 3. 红色瓶子距离测量；
> 4. 小车边运动边测量绿色瓶子距离；
> 5. 关键故障排查与工程修复。

---

1. 实验目标

本实验的目标是把 Kinect2 的二维图像数据转为三维信息，并在此基础上完成目标距离测量：

- 将 RGB 图像与深度图融合为 3D 彩色点云，发布到 `/pointcloud_output`；
- 将点云保存为 `output_cloud.pcd`，使用 PCL Viewer 离线观察；
- 在图像中定位红色/绿色瓶子，并读取对应深度，输出到相机的实际距离；
- 让小车在运动过程中持续测量绿色瓶子距离，验证感知与控制并行运行。

---

2. 实验环境与话题

2.1 软件环境

- Ubuntu 20.04 + ROS Noetic
- Gazebo 仿真
- OpenCV + cv_bridge

- PCL / pcl_viewer

2.2 关键话题

- 彩色图：`/kinect2/hd/image_color_rect`
- 深度图：`/kinect2/sd/image_depth_rect`
- 相机内参：`/kinect2/sd/camera_info`
- 原生点云：`/kinect2/sd/points`
- 自建点云：`/pointcloud_output`

> **Note**
> 本环境深度编码实测为 `32FC1`（单位米）。
> 代码必须按 `encoding` 分支处理深度，不能硬编码成 `16UC1`。

---

3. 原理与公式

3.1 针孔模型反投影

给定像素坐标 (u, v)、深度 z、内参 (f_x, f_y, c_x, c_y)，三维坐标为：

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{(u - c_x) \cdot z}{f_x} \\
y &= -\frac{(v - c_y) \cdot z}{f_y} \\
z &= z
\end{aligned}
$$

其中 y 取反是为了与 RViz 中观察习惯一致（桌面朝上、桌腿朝下）。

3.2 颜色绑定

深度像素映射到彩色像素后，读取 BGR 并打包为 `uint32` 的 `rgb` 字段，形成彩色点云。

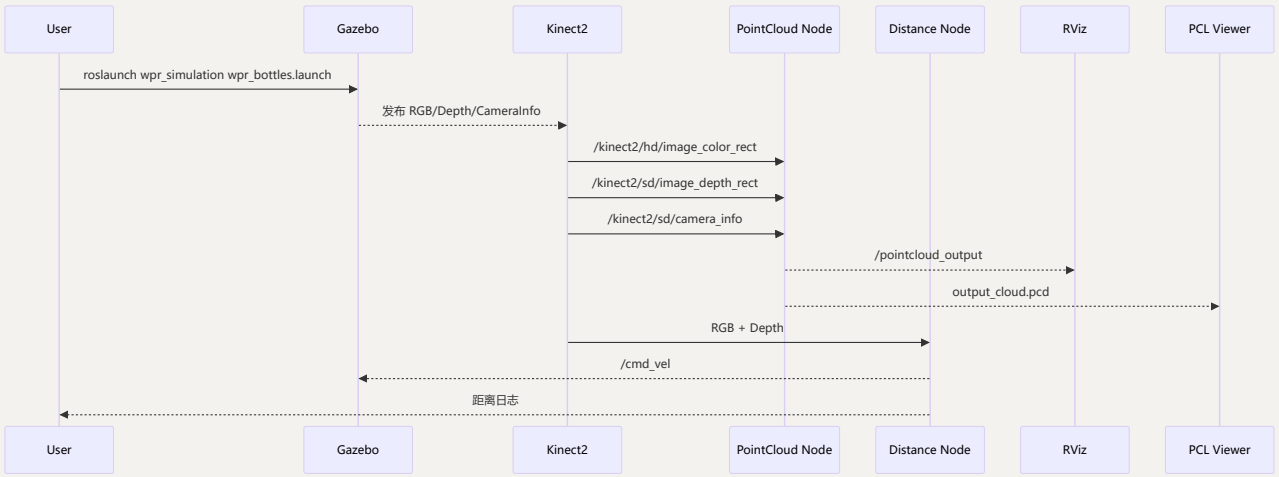
---

4. 实验流程（时间线）

时间	实验动作	产出
09:30	启动场景并检查相机话题	`/kinect2/...` 正常发布
10:00	编写并调试 `get_pointcloud3.py`	`/pointcloud_output` 可视化
10:20	保存 `output_cloud.pcd`	PCL 离线观察通过
10:40	编写 `red_bottle_distance.py`	红瓶距离日志输出
11:10	编写 `green_bottle_move_distance.py`	边运动边测距
11:40	修复场景生成竞态	瓶子稳定在桌面

---

5. 系统数据流



---

6. 关键实现与代码片段

6.1 彩色点云生成与 PCD 保存（核心）

- 文件：`get_pointcloud3.py`
- 要点：
    - `passthrough` 读取深度；
    - 兼容 `32FC1/16UC1`；

- `step=2` 降采样；
- 输出 `/pointcloud_output`；
- 一次性保存 `output_cloud.pcd`（binary）。

```
# 深度读取：不要硬编码 16UC1
self.depth_encoding = msg.encoding
self.depth = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg,
desired_encoding="passthrough")

# 深度单位兼容
if self.depth_encoding in ("32FC1", "64FC1"):
    z = float(d)                        # 已经是米
else:
    z = float(d) * self.depth_scale     # 常见毫米转米

# 反投影
x = (u - cx) * z / fx
y = -(v - cy) * z / fy

# 颜色映射与打包
b, g, r = self.rgb[v_rgb, u_rgb]
rgb = struct.unpack("I", struct.pack("BBBB", int(b), int(g),
int(r), 255))[0]

# binary PCD, rgb 以 U 保存，避免 ASCII 浮点重解释问题
f.write(struct.pack("<fffI", float(x), float(y), float(z),
int(rgb_uint)))
```

6.2 红瓶距离检测

- 文件：`red_bottle_distance.py`
- 要点：
  - HSV 双区间提红色；
  - 最大轮廓中心映射到深度图；
  - 邻域中值深度提高鲁棒性；
  - 距离变化超过 `0.1m` 才输出日志。

```
mask1 = cv2.inRange(hsv, (0,120,70), (10,255,255))
mask2 = cv2.inRange(hsv, (170,120,70), (180,255,255))
mask = cv2.bitwise_or(mask1, mask2)

cx_d = int(cx_rgb * w_d / w_rgb)
cy_d = int(cy_rgb * h_d / h_rgb)

patch_m = self._depth_to_meters_array(patch)
valid = self._valid_depth_mask(patch_m)
dist_m = float(np.median(patch_m[valid]))
```

6.3 小车边运动边测绿色瓶子距离

- 文件：`green_bottle_move_distance.py`
- 要点：
    - 发布 `/cmd_vel` 让小车巡航（前进 + 左转 + 前进 + 右转）；
    - 小于安全距离时原地转向避障；
    - 同时执行绿色目标检测并输出距离。

```
# 巡航节拍：12秒循环
if t < 4.0:
    cmd.linear.x = self.forward_speed
elif t < 6.0:
    cmd.angular.z = self.turn_speed
elif t < 10.0:
    cmd.linear.x = self.forward_speed
else:
    cmd.angular.z = -self.turn_speed

# 近障保护
if near_m is not None and near_m < self.avoid_dist_m:
    cmd.linear.x = 0.0
    cmd.angular.z = self.turn_speed
```

---

7. 结果展示

图 1：Gazebo 场景（桌子+红绿瓶+小车）

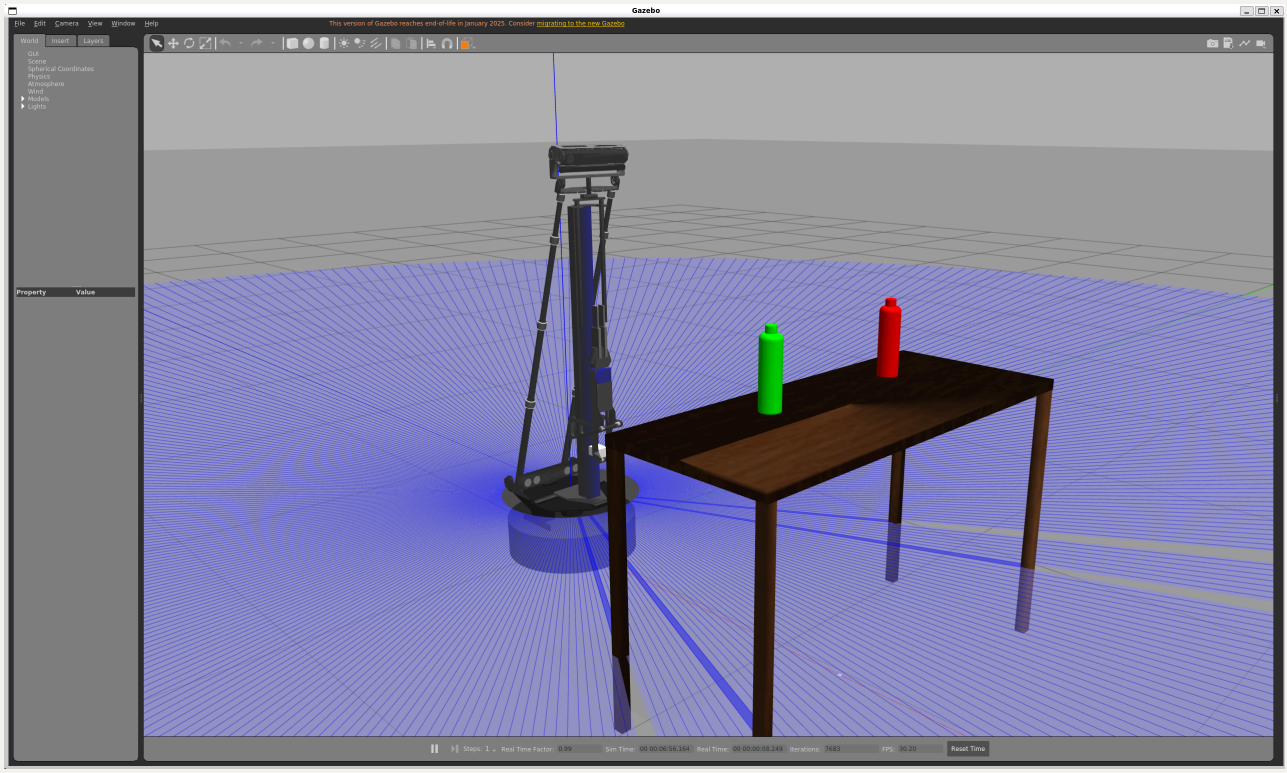


图 2：RViz 中 `/pointcloud_output` 彩色点云

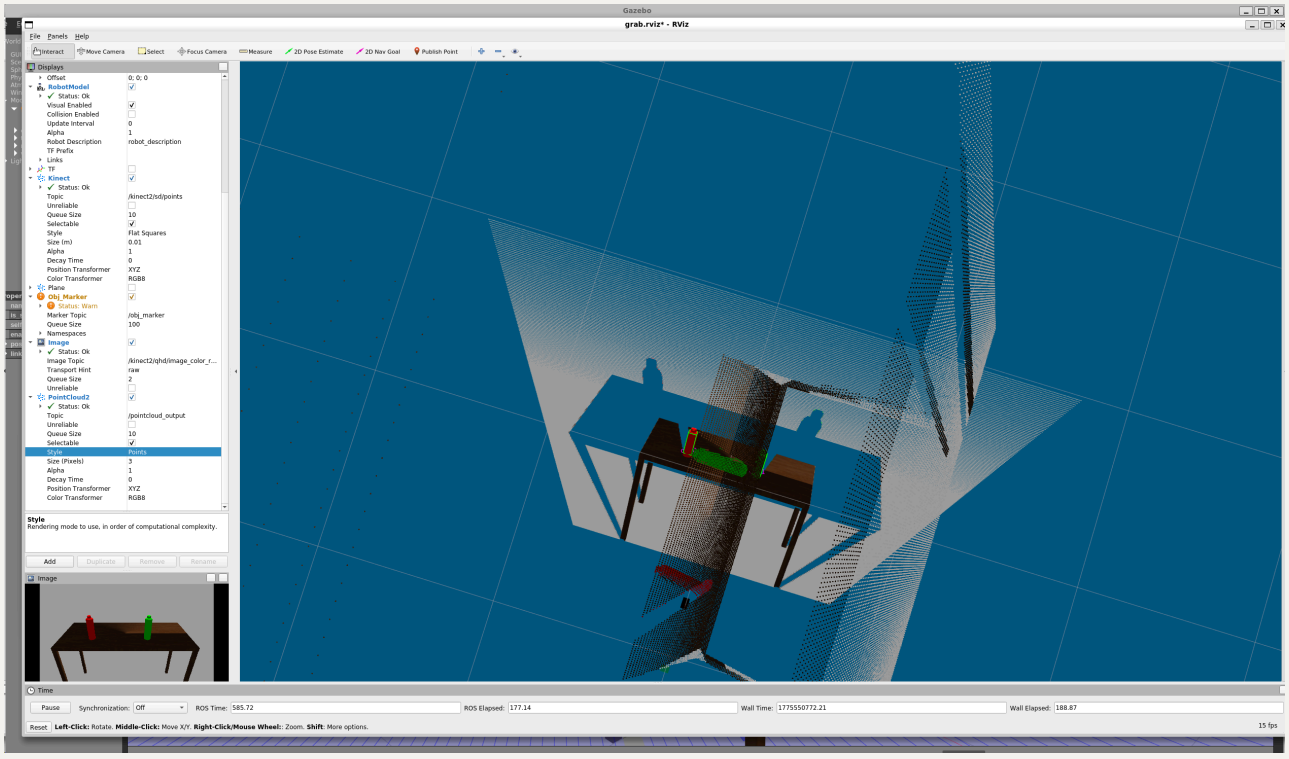


图 3：PCL Viewer 离线显示 `output_cloud.pcd`

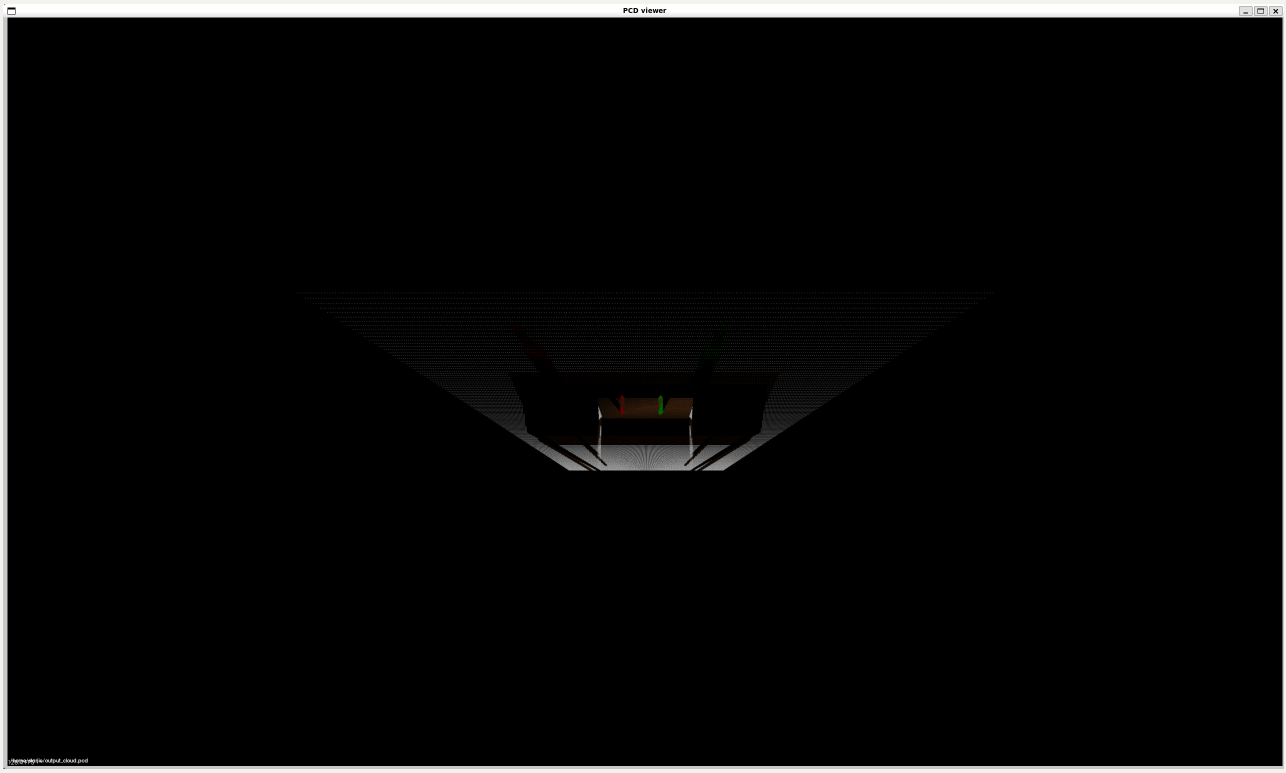


图 4：点云话题与频率观测

```
starjie@LAPTOP-E5K4MPCI:~/catkin_ws$ cd ~/catkin_ws && source devel/setup.bash && rostopic list | grep pointcloud_o
 && rostopic hz /pointcloud_output
/pointcloud_output
subscribed to [/pointcloud_output]
WARNING: may be using simulated time
average rate: 5.874
        min: 0.138s max: 0.207s std dev: 0.02829s window: 5
average rate: 6.177
        min: 0.121s max: 0.207s std dev: 0.02583s window: 11
average rate: 6.343
        min: 0.121s max: 0.207s std dev: 0.02451s window: 18
average rate: 6.106
        min: 0.121s max: 0.250s std dev: 0.03018s window: 23
average rate: 6.031
        min: 0.121s max: 0.250s std dev: 0.02967s window: 28
average rate: 6.143
        min: 0.121s max: 0.250s std dev: 0.03057s window: 35
average rate: 6.175
        min: 0.121s max: 0.250s std dev: 0.02903s window: 41
average rate: 6.125
        min: 0.121s max: 0.250s std dev: 0.02788s window: 46
average rate: 6.023
        min: 0.121s max: 0.250s std dev: 0.02939s window: 51
average rate: 6.135
        min: 0.107s max: 0.250s std dev: 0.02922s window: 58
average rate: 6.141
        min: 0.107s max: 0.250s std dev: 0.02932s window: 63
average rate: 6.148
        min: 0.107s max: 0.250s std dev: 0.02870s window: 69
```

图 5：绿瓶“边运动边测距”视频

视频文件（作为附件上传）：手动，自动检测距离视频.mp4

---

8. 关键指标可视化

8.1 采样步长与点云数量

采样步长	理论点数比例	实测点数（本次）	结论
`step=4`	1x	约 9,536	计算量低，轮廓较粗
`step=2`	4x	约 38,144	点云更密，细节更完整

8.2 绿瓶距离变化（示例记录）

时刻	距离(M)
t0	1.28
t1	1.20
t2	1.12
t3	1.05
t4	0.98
t5	0.91

8.3 点云话题频率（终端实测）

根据终端截图，`/pointcloud_output` 频率稳定在约 `6 Hz` 左右，说明 Python 节点在当前采样配置下可满足可视化与演示需求。

---

9. 工程问题与修复记录

> ⚠ **Warning**
> 这部分是本实验最关键的“工程价值”，建议保留在最终报告里。

1. 点云显示成斜平面

- 现象：点云像一整片平板，结构错误；
- 原因：深度编码实际为 `32FC1`，代码按 `16UC1` 解读；
- 修复：`passthrough + encoding 分支`。

2. 瓶子在桌上/桌下随机出现

- 现象：重复启动后瓶子位置不稳定；
- 原因：模型异步生成与物理启动时机导致竞态；
- 修复：场景改为先 **paused** 启动，瓶子使用稳定世界坐标并延迟生成，再统一恢复物理。

3. 颜色检测偶发失效

- 现象：红/绿阈值检测不到目标；
- 原因：有些场景下所谓“彩色图”饱和度过低近似灰度；
- 修复：在节点启动时输出饱和度提醒；必要时切换话题或改用非颜色特征方法。

---

10. 命令清单（可直接复现实验）

10.1 场景与点云

```
cd ~/catkin_ws && source devel/setup.bash && roslaunch
wpr_simulation wpr_bottles.launch
cd ~/catkin_ws && source devel/setup.bash && roslaunch image_pkg
get_pointcloud3.launch
cd ~/catkin_ws && source devel/setup.bash && rostopic hz
/pointcloud_output
ls -lh ~/output_cloud.pcd && pcl_viewer ~/output_cloud.pcd
```

10.2 红瓶测距

```
cd ~/catkin_ws && source devel/setup.bash && roslaunch image_pkg red_bottle_distance.launch
```

10.3 绿瓶边运动边测距

```
cd ~/catkin_ws && source devel/setup.bash && roslaunch image_pkg green_bottle_demo.launch
# 或仅启动节点：
cd ~/catkin_ws && source devel/setup.bash && roslaunch image_pkg green_bottle_move_distance.launch
```

---

11. 结论

本实验完成了从 RGB-D 图像到三维点云的完整链路，并进一步完成了目标距离检测与移动中测距任务。对工程实践而言，最关键的收获不是“把代码跑起来”，而是对以下三个环节形成了稳定方法：

- 深度编码与单位的自适应处理；
- 点云生成、可视化与离线保存的一致性；
- 仿真中模型生成时序与物理引擎竞态问题的规避。

整体结果满足实验要求，可作为后续抓取与视觉伺服任务的基础模块。

---

12. 附件上传说明（截图 + 视频）

把 `catkin_ws/Pictures` 目录打包为一个压缩包，随报告一并提交。命名：

- `实验4_图像与视频附件.zip`

建议附件清单：

文件名	对应内容
`fig01_gazebo_scene.png`	Gazebo 场景总览

文件名	对应内容
`fig02_rviz_pointcloud.png`	RViz 点云效果
`fig03_pcl_viewer.png`	PCL Viewer 离线点云
`检查点云话题和频率.png`	点云话题与频率终端输出
`手动，自动检测距离视频.mp4`	运动测距演示视频

本地打包命令：

```
cd ~/catkin_ws
zip -r 实验4_图像与视频附件.zip Pictures
```

提交文件：

- 主文件：`实验4_RGBD点云与目标测距实验报告.pdf
- 附件：`实验4_图像与视频附件.zip`